

90

우수검사실
신임인증 심사점검표

분자진단검사

대한진단검사의학회 · 진단검사의학재단

이 책자의 내용 전부 또는 일부를 대한진단검사의학회/진단검사의학재단의 허락없이 복사·유포하는 것을 금합니다.

2025. 01

2025 년 개정판 변경내역 요약
(Summary of Changes)

분자진단검사

아래 심사문항들은 본 개정판에 신규 도입, 주요 문항/설명 수정 또는 삭제된 문항들입니다.

• 신규

문항번호	사유
90.210.420	"검사실운영" 분야에서 개별 분야로 문항 이동

• 수정

문항번호	수정유형
90.210.020	문항 수정, 설명 수정
90.210.460	설명 수정
90.210.520	설명 수정
90.220.900	문항 수정
90.300.060	문항 수정, 설명 수정
90.300.120	문항 수정, 설명 수정
90.300.200	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
90.301.020	문항 수정, 설명 수정
90.301.040	문항 수정, 설명 수정
90.301.070	문항 수정, 설명 수정
90.301.120	문항 수정, 설명 수정
90.301.130	설명 수정
90.301.136	문항 수정, 설명 수정
90.301.180	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
90.301.195	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가, 문항위치변경
90.301.200	설명 수정
90.301.230	문항 수정, 설명 수정
90.301.260	문항 수정, 설명 수정
90.301.420	문항 수정, 설명 수정
90.310.040	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
90.310.070	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가, 문항위치변경
90.310.140	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
90.320.010	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
90.330.100	설명 수정
90.330.260	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
90.330.441	문항 수정, 설명 수정
90.403.200	설명 수정
90.404.300	설명 수정

90.405.040	설명 수정
90.405.160	문항 수정, 설명 수정
90.405.167	문항 수정, 설명 수정, 설명 추가
90.405.389	문항 수정
90.502.020	문항 수정, 설명 수정
90.609.902	문항 수정, 설명 수정
90.609.906	설명 수정
90.611.901	문항 수정
90.611.903	설명 수정
90.611.907	설명 수정
90.670.904	문항 수정, 설명 수정
90.670.905	문항 수정
90.670.908	문항 수정, 설명 수정
90.702.022	설명 수정
90.801.100	설명 수정

• 삭제

문항번호	사유
90.605.901	“세포유전검사” 분야에서 심사
90.605.902	“세포유전검사” 분야에서 심사
90.605.903	“세포유전검사” 분야에서 심사
90.605.904	“세포유전검사” 분야에서 심사
90.605.905	“세포유전검사” 분야에서 심사
90.610.902	“세포유전검사” 분야에서 심사
90.610.903	“세포유전검사” 분야에서 심사

• 문항분류체계

문항 유형(Type)	분류기준	해당 문항 미비에 따른 조치사항
핵심문항 : C (Corestandards)	임상검사실 질 향상을 위해 핵심적으로 요구되는 기준으로서, 기준을 만족하지 못하는 경우에는 검사 결과의 정확도에 치명적이거나 중대한 결함을 초래할수 있는 문항.	‘아니오’로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.
필요문항 : R (Required standards)	임상검사실 질 향상을 위해 검사실의 역량을 집중해야 하는 문항.	필요문항에서 ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.
기본문항 : B (Basicstandards)	임상검사실 질 향상을 위해 기본적으로 갖추어야 할 기준으로서, 핵심과 필요문항 이외의 문항이 해당함.	기본문항에서 지적된 내용(감점 사항)은 검사실 자체적으로 개선하고, 개선여부는 차기 현장심사에서 확인한다.

목 차

분자진단검사

1	제공서비스	7
2	심사범위	7
3	질관리: 일반	8
	1. 검사지침서	8
	2. 기록 및 문서	9
4	질관리: 검사단계	10
	1. 정도관리 일반	10
	2. 정도관리지침	11
	3. 보정(calibration)	17
	4. 검사방법 평가	18
	5. 시약: 일반	19
5	질관리: 검사전후단계	21
	1. 검사의뢰서 및 검체접수	21
	2. 검체처리	22
	3. 검사결과 보고	24
6	일반기구 및 장비	28
	1. 자동피펫	28
	2. 온도관련 기기	29
	3. 생물학적 안전상자	30
	4. 후드	30
	5. pH 측정기	30
	6. 비색, 분광광도계	31

7	검사수행 및 장비 운용	32
1.	일반사항	32
2.	Thermocycler	33
3.	전기영동장치	33
4.	사진 촬영	34
5.	시그널 감지장치	35
6.	실시간중합효소연쇄반응	35
7.	염기순서검사	35
8.	차세대 염기순서검사 (NGS)	37
9.	유전질환에 대한 분자진단검사	39
10.	친자확인 또는 법의학검사	40
8	인력	42
1.	전문의	42
9	시설 및 환경	43
1.	작업공간	43
2.	지원시설과 환경	43
10	안전	44
1.	안전: 일반	44
11	검사실자체개발검사	45

분자진단검사

1 제공서비스

아래의 검사들을 실시하는가?

평가(점검)항목	예	아니요
(1) 분자종양학 검사를 시행하는가?		
(2) 선천성 질환에 관한 분자진단 검사를 시행하는가?		
(3) 조직적합항원에 관한 분자진단 검사를 시행하는가?		
(4) DNA 다형성을 이용한 친자확인 및 기타 개인식별 검사, stem cell engraftment monitoring 등을 시행하는가?		
(5) DNA 다형성을 이용한 법의학적 검사를 시행하는가		
(6) 감염질환에 관한 분자진단 검사를 시행하는가?		

2 심사범위

문항	기본B 90.010.090 지난번 심사에서 감점된 사항들을 개선한 증거가 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• '아니오'로 평가되거나 부분 감점된 문항에 대하여 즉시 검토하여 필요한 경우 시정 조치 또는 예방 조치를 취해야 한다. • '지난번 심사'란 직전 현장심사와 자체심사를 모두 포함한다. • 심사 기록, 시정 조치 또는 예방 조치에 대한 기록을 제시해야 한다.						

3 질관리: 일반

1. 검사지침서

지침서는 질관리지침서(혹은 운영지침서)와 검사지침서로 구분한다. 지침서는 현재 관련 법규, 승인된 증거 기반 기준, 프로토콜 및 지침을 기반으로 작성해야 한다.

문항	기본B 90.210.020 검사실에서 작성한 검사지침서가 작업대나 검사실에 준비되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사실에서 시행하고 있는 모든 검사에 대하여 현 시점에서 실제로 시행하는 검사 관련 내용을 충실히 작성한다. • 검사지침서는 검사 원리, 임상적 의의, 검체 취급 및 보관조건, 시약의 준비사항, 보정(calibration), 정도관리, 검사방법(검사과정), 계산식(필요시), 참고구간 또는 참고치, 간섭물질 정보, 결과 해석 등의 내용을 포함한다. • 제조사로부터 제공되는 검사 설명서 또는 시약 설명서를 인용할 수 있으나, 그 자체를 검사지침서로 대신 할 수 없다. 만약 제조사 설명서를 변형하여 사용할 경우 반드시 이에 대해 검증해야 한다. • 컴퓨터를 이용한 전자지침서 사용도 가능하며, 모든 직원이 쉽게 열람할 수 있다면 별도의 인쇄된 검사지침서를 비치하지 않아도 된다. 단, 직원들이 숙지했다는 기록은 별도로 보관해야 한다. • 검사지침서를 손쉽게 찾아볼 수 있도록 검사지침서 이외에 카드 파일 등을 사용할 수 있다. • 인쇄된 검사지침서를 이용할 경우, 검사실 작업대에 비치하지 않으면 '아니오'로 평가한다. • 만일 특정 검사가 생략되어 있거나 검사법이 실제와 다르게 기술된 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 90.210.420 모든 검사자들이 자신이 수행하는 검사에 대한 검사지침서를 숙지하였는지를 점검 하는 체계가 있는가? 또한 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서를 숙지하여야 하며 이를 확인하는가?	배점 권장 (1점 예정)		아니오	
설명	• 해당 분야 검사 담당자가 검사지침서를 숙지한 후 서명한 기록이 있거나, 자필 보고서가 있으면 '예'로 평가한다. • 신규 또는 교체된 임상병리사에 대한 업무 및 지식의 실습 확인과 품행 등을 평가할 수 있는 평가서를 작성하는 방법 또한 권장된다. • 검사 담당자의 담당 업무가 바뀌면 검사지침서 중 필요한 내용을 숙지하여야 하며 이를 확인하여야 한다. • 불가피하게 지침서에 따라 업무나 검사를 수행하지 못하는 경우, 이를 처리하는 절차가 있어야 한다.				

문항	기본B 90.210.460 검사지침서는 담당 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자에 의하여 검토되고 있으며 이에 관한 기록이 보관되어 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 진단검사의학과 전문의와 검사 담당자는 1) 신규 검사의 도입, 2) 검사 및 관련 업무의 변동, 3) 연 1회 이상, 4) 담당 전문의 및 검사 담당자 변경 등 검사 지침서의 수정이 있을 때마다 검사지침서를 검토하고 서명해야 한다. - 검사이행과정의 변동이 있는 경우에는 새로 작성하는 것보다는 변경 내용을 추적할 수 있도록 수정하는 것을 권장한다. 이 때 수정자의 서명과 일자를 기록하며 최종적으로 진단검사의학과 전문의가 확인해야 한다. - 전자지침서는 허용된 사람(예: 해당부서 책임 임상병리사 및 진단검사의학과 전문의)만 수정할 수 있는 보안 장치가 필요하며, 수정 시 수정한 사람의 서명이 있어야 한다. 작성, 개정 혹은 주기적 검토시 검토일 및 검토자의 성명을 컴퓨터에 입력하거나 별도로 마련된 용지에 전자지침서를 확인했다는 서명을 누적할 수도 있다. - 각 검사별로 서명이 있어야 하며, 검사지침서의 처음과 끝부분에만 서명이 있는 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 90.210.520 중단된 검사의 검사지침서는 최소 2년간 보관하며, 검사 시작과 중단 시기가 기록되는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 검사에 대한 시작 및 중단 시기 기록 양식을 반드시 가지고 있어야 한다. - 검사 시작 시기나 중단 시기가 기록되지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사지침서가 2년간 보관이 안된 경우 '아니오'로 평가한다. - 중단된 검사가 없는 경우에도 중단된 검사에 대한 지침이 있는지 확인한다. 지침이 없는 경우 '아니오'로 평가한다.				

2. 기록 및 문서

문항	기본B 90.220.900 최종보고서의 복사본, 결과기록지, membrane, autoradiographs, 겔 사진은 적절히 보관되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

4 질관리: 검사단계

1. 정도관리 일반

문항	기본B 90.300.060 환자 검체와 동일한 방법으로 외부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 외부정도관리물질 취급 및 검사 관련 내용을 문서화하고 실제 환자 검체와 같은 방법으로 외부정도관리 검사를 시행해야 한다. - 외부정도관리물질 검사는 일상적인 검사과정 중에 포함되어 진행해야 하며, 반드시 실제 검사업무를 담당하는 검사자가 검사해야 한다. 일상적인 검사과정 중 반복검사를 시행하지 않는다면 외부정도관리물질도 반복검사를 시행해서는 안된다. 외부정도관리 분석 결과를 보고하기 전 외부 검사실과 어떠한 형태의 의사 교환 또는 검체 교환을 해서는 안된다. - 외부정도관리물질 검사를 위하여 별도의 보정이나 내부정도관리를 다시 시행하는 경우 '아니오'로 평가한다. - 외부정도관리물질 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 외부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 접수 번호, 검사코드 등) 이를 감점 사유로 하지 않는다. - 동일한 검사의 검사자가 여러 명이려면, 외부정도관리물질 검사는 가능하다면 모든 검사자가 교대로 시행하는 것을 권장한다.				

문항	필요R 90.300.120 담당 진단검사의학과 전문의가 외부정도관리 분석 결과를 적극적으로 검토하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																						
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																											
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배정</th><th>점수</th></tr><tr><td>매회 기록</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>각 종목별 평가기준 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>보고서 수령일로부터 1달 이내 완료</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>평가결과에 대한 분석</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>전문 의 검토 및 대책수립</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>대책의 적절한 시행여부</td><td>3</td><td></td></tr></table>							평가항목	배정	점수	매회 기록	1		각 종목별 평가기준 유무	1		보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1		평가결과에 대한 분석	5		전문 의 검토 및 대책수립	5		대책의 적절한 시행여부	3	
	평가항목	배정	점수																									
	매회 기록	1																										
	각 종목별 평가기준 유무	1																										
	보고서 수령일로부터 1달 이내 완료	1																										
	평가결과에 대한 분석	5																										
	전문 의 검토 및 대책수립	5																										
	대책의 적절한 시행여부	3																										
	• 외부정도관리프로그램에 신규 참여하여 심사일 현재 결과보고서를 아직 받지 못한 경우, '해당없음'으로 평가한다.																											
• '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																												

문항	기본B 90.300.200 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 검사에 대한 대체 프로그램이 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음																															
설명	• 외부정도관리 대체 프로그램은 연 2회 이상 실시해야 하며, 이에 해당하는 검사 항목 및 대체 프로그램 종류, 실시 주기 등을 목록화해야 한다. • 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다. <table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>대상 검사의 실시율</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(2)</td><td></td></tr><tr><td>80~99%</td><td>(1)</td><td></td></tr><tr><td>80% 미만</td><td>(0)</td><td></td></tr><tr><td>비교방법 지침 유무 및 준수 여부</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>해당 검사별 허용기준 설정</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>해당 검사별 동일단위 사용</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>비교결과 분석 및 검토 의견제시</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>실시 주기 준수</td><td>1</td><td></td></tr></table> • 외부정도관리 대체 프로그램으로 환자 검체를 매 6개월마다 다른 검사실과 동시에 비교하는 방법(검사실 간 비교)이 권장된다. 검사실 간 비교는 동일한 검사방법 및 결과보고 단위를 사용해야 한다. 단, 검사방법 간 상관성이 문헌으로 보고된 경우 서로 다른 방법 간 비교가 가능하다. 검사실 간 비교 결과에 대한 허용기준이 설정되어 있어야 하고 허용기준을 벗어난 경우 적절한 조치에 대한 기록이 있어야 한다. • 환자 검체에서 분석물질 안정성이 유지되지 않는 경우 상업화된 정도관리물질 등을 검사실 간 비교에 사용할 수 있다. • 검사실 간 비교가 불가능한 경우 담당 전문의 주관 하에 병원 내에서 시행하는 다른 방법과 비교, 결과를 알고 있는 물질(예: assayed material)과 비교, 환자의 의무기록을 검토하여 임상적 타당성을 검증하는 방법 등 문서화된 방법으로 외부정도관리 대체 프로그램을 시행할 수 있다. • 환자가 직접 내원해야 하는 검사는 대상에서 제외한다. • 신규 기관인 경우, 시행계획 및 보고서 양식 등을 가지고 있으면 ‘4점’을 부여한다. • 외부정도관리 프로그램에 참가하지 않는 검사가 없는 경우에만 ‘해당없음’으로 평가한다.							평가항목	배점	점수	대상 검사의 실시율	2		100%	(2)		80~99%	(1)		80% 미만	(0)		비교방법 지침 유무 및 준수 여부	1		해당 검사별 허용기준 설정	2		해당 검사별 동일단위 사용	1		비교결과 분석 및 검토 의견제시	1		실시 주기 준수	1	
	평가항목	배점	점수																																		
	대상 검사의 실시율	2																																			
	100%	(2)																																			
	80~99%	(1)																																			
	80% 미만	(0)																																			
	비교방법 지침 유무 및 준수 여부	1																																			
	해당 검사별 허용기준 설정	2																																			
	해당 검사별 동일단위 사용	1																																			
	비교결과 분석 및 검토 의견제시	1																																			
	실시 주기 준수	1																																			

2. 정도관리지침

문항	기본B 90.301.020 내부정도관리(질관리, quality management) 프로그램을 적절히 운영하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 각 부서별로 내부정도관리(질관리) 지침서가 있는지, 지침서의 내용은 내부정도관리에 적절한지, 내부정도관리 결과 해석에 대한 구체적인 기준과 이를 벗어났을 경우 담당자가 취해야 할 조치사항에 대한 지침이 있는지, 정량검사의 경우 각 검사별 정밀도 허용범위가 정해져 있는지, 지침서에 정한 바가 실제로 성실히 시행되고 있는지 등을 확인한다. - 내부정도관리(질관리) 프로그램에는 환자 확인 및 준비 단계에서 필요한 확인 절차 및 방법이 있어야 한다. 또한 검체 채취, 확인, 보관, 검사 방법, 검사의 분석능을 관리하는 방법(예, 정도관리물질 허용범위, 정도관리물질의 수와 측정 빈도, 정도관리 결과에 따른 조치사항 등), 정확한 검사 결과 보고 등과 같은 세부 항목에 대한 내용, 검사 결과 보고 후 오류 확인 방법 등이 포함되어 있어야 한다. - 검사전(채혈 및 검체 접수 등), 검사(정도관리물질, 시약, 기기 및 기구 등), 검사후(결과입력 및 보고 등) 단계에서 나타날 수 있는 오류 방지 대책이 지침서에 포함되어 있어야 한다.				

문항	기본B 90.301.040 내부정도관리 결과 기록이 보관되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 종류의 내부정도관리 결과가 기록으로 정리되어 보관되어 있으면 만점, 기록이 부정기적 이거나 일부 검사만 기록하면 '아니오'로 평가한다. - 내부정도관리 결과 기록 시 정도관리물질명, lot 번호 등을 기록해야 하며 검사실에서 자가 제조한 내부정도 관리물질의 경우도 자체 lot 번호를 설정하고 기록해야 한다. - 내부정도관리 결과는 최소 2년간 보관해야 한다. - 각 검사별 검사일을 확인하여 해당 검사일에 내부정도관리 지침에 따른 내부정도관리 시행여부를 확인하고, 기록이 미비한 경우 '아니오'로 평가한다.				

문항	기본B 90.301.070 환자 검체와 동일한 방법으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사하는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 환자 검체 검사 업무를 담당하는 검사자는 환자 검체와 동일한 방식으로 내부정도관리물질을 취급 및 검사해야 한다. - 환자 검체 검사와 달리 내부정도관리물질을 반복 검사하거나 해당 검사자가 아닌 다른 검사자가 내부정도를 시행한 경우가 발견되면 '아니오'로 평가한다. - 내부정도관리물질의 성상 및 기기 특성상 환자 검체와 동일하게 내부정도관리물질을 취급 및 검사할 수 없는 경우(예: 점수 번호나 검사코드) 이를 감점 사유로 하지 않는다.				

문항	기본B 90.301.120 정성검사 및 반정량검사의 경우, 양성 및 음성 정도관리물질을 이용하여 내부정도를 실시하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 심사원은 해당 검사실의 검사량, 인력, 기기 등을 고려할 때 적절한 간격으로 정도관리물질 검사를 시행하는지 확인한다. - 내부정도를 매 근무 조별, 오전/오후 또는 일정 검체수 간격으로 시행할 것을 권장한다. - 내부정도관리 간격은 제조회사가 권장하는 간격보다 길어서는 안된다. - 기기에 내장된 정도관리 체계를 이용하는 경우 기기 도입 시, 또는 시약의 lot가 바뀔 때 마다 정도관리물질을 이용하여 내장된 정도관리 체계의 적절성을 검증해야 한다. - 내부정도관리 간격이 적절치 않거나, 1가지 농도의 정도관리물질만 사용하는 경우 '1점' 감점한다. 내부정도관리 간격과 사용한 정도관리물질 수가 모두 부족한 경우 '아니오'로 평가한다. - 각 분석마다 양성과 음성 정도관리물질을 사용해야 한다. 단, large mutation panel(예. cystic fibrosis, BRCA 등)일 경우에는 양성 정도관리물질을 각 분석시마다 사용하는 것이 현실적으로 어렵기 때문에 담당 전문의가 적절한 사용 빈도를 결정할 수 있다. - 민감도 정도관리물질(sensitivity control)은 pathogens, tumor markers와 같은 low-level target sequences를 검출할 때 사용해야 한다. - 정해진 기준으로 사용하고 있지 않으면, 양성/음성 및 민감도 정도관리물질에 대해 각각 '1점'을 감점한다.						

문항	기본B 90.301.130 정량검사의 경우, 내부정도관리를 위해 2가지 농도 이상의 정도관리물질을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 심사원은 해당 검사실의 검사량, 인력, 기기 등을 고려할 때 적절한 간격으로 정도관리물질 검사를 시행하는지 확인한다. - 내부정도관리를 매 근무 조별, 오전/오후 또는 일정 검체수 간격으로 시행할 것을 권장한다. - 내부정도관리 간격은 제조회사가 권장하는 간격보다 길어서는 안된다. - 내부정도관리 간격이 적절치 않거나, 1가지 농도의 정도관리물질만 사용하는 경우 '1점' 감점한다. 간격과 사용된 정도관리물질 수가 모두 부족한 경우 '아니오'로 평가한다. - 기기에 내장된 정도관리 체계를 이용하는 경우 기기 도입 시, 또는 시약의 lot가 바뀔 때 마다 정도관리물질을 이용하여 내장된 정도관리 체계의 적절성을 검증해야 한다.						

문항	기본B 90.301.136 상품화된 정도관리물질로 내부정도관리를 시행할 수 없는 경우 검사 결과의 정확성을 검토할 방법이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 이에 해당하는 검사 목록을 작성해야 한다(정성, 반정량, 및 정량검사를 모두 포함). - 상품화된 정도관리물질이 없는 경우, 혼합 혈청/혈장이나 보정물질을 사용할 수 있다. - 혼합 혈청/혈장을 사용하는 경우 제조, 분주 및 보관에 대한 구체적인 지침이 있어야 하며, 자체 관리번호(lot 번호)를 부여하고 제조일, 사용 시작일, 유효일 등을 기록한다. - 일반적으로 보정물질은 정도관리물질로 사용할 수 없다. 그러나 상품화된 정도관리물질이 없는 경우, 현재 사용하는 보정물질 lot와 다른 lot의 보정물질을 정도관리물질로 간주하여 사용할 수 있다.						

문항	기본B 90.301.180 정량검사의 정도관리물질 허용범위를 검사실 자체적으로 설정하여 사용하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- 새로운 검사를 도입하거나 정도관리물질 제조사를 변경하는 등 기존 정도관리 기록이 없는 경우 각각 다른 날에 20회 이상 측정하여 초기 평균 및 표준편차를 설정한다. 정도관리물질 측정 결과를 지속적으로 검토하고 필요시 초기에 설정한 허용범위를 재조정할 수 있다. - 사용중인 정도관리물질의 lot가 변경되는 경우 새로운 lot의 정도관리물질을 각각 다른 날에 10회 이상 측정하여 평균 및 표준편차를 설정한다. 단, 새롭게 측정한 결과로 산출한 표준편차가 기존 표준편차와 유사하다면 기존 표준편차를 그대로 적용할 수 있다. 기존 표준편차를 그대로 적용할 경우 만약 새로운 lot의 정도관리물질 평균 농도가 기존 물질의 농도와 크게 다르다면 표준편차 대신 변이계수(CV, %)를 활용하여 표준편차를 계산할 수 있다. - 동일한 lot의 정도관리물질을 사용하면서 검사시약 또는 보정물질 lot 변경 후 정도관리물질의 기질효과(matrix effect)가 의심되는 경우 정도관리물질 허용범위를 재설정 할 수 있다. - 두 개 이상의 시약 lot에서 얻은 결과로 표준편차를 구하는 경우 CLSI 지침 C24에 따라 혼합표준편차(pooled SD) 계산법으로 표준편차를 산출해야 한다. - 진단혈액의 CLSI 지침 H26과 같이 분야별로 가이드라인이 있는 경우 분야책임 전문의 판단 하에 정도관리물질 허용범위 설정 방법을 정할 수 있다. 예를 들어, 정도관리물질 특성으로 lot가 자주 변경되거나 또는 새로운 lot의 정도관리물질 허용범위를 신속하게 설정해야 하는 경우 하루에 두 번 이상 측정하여 측정 일수를 줄일 수 있다. - 검사실 자체적으로 정도관리물질 허용범위를 설정한 자료는 있으나 실제 정도관리 프로그램에 적용하지 않고 제조회사가 제공하는 수치를 그대로 사용하는 경우 '아니오'로 평가한다.						

문항	기본B 90.301.191 정성 및 반정량검사의 경우, 내부정도관리물질의 lot 변경 시 또는 다른 회사 제품으로 변경 시 정확한 결과값을 가지는지 확인한 후 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 정도관리물질의 lot 번호 관리에 대한 지침서 및 실제 상황을 확인하고 lot 또는 제품 변동이 있는 경우 성능 점검 기록이 있는지 확인한다. • 새 lot 정도관리물질을 사용하기 전에 환자 검체와 동일하게 검사하여, 양성 정도관리물질은 양성결과를, 음성 정도관리물질은 음성 결과를 내는지 확인한다.						

문항	기본B 90.301.195 판정기준치(cut-off)를 사용하여 양성과 음성을 구분하는 정성검사의 경우, 처음 검사를 시행할 때와 lot 변경시(lot 변경이 없을 경우 6개월마다) 판정기준치를 확인하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 신규 검사, 시약 lot 변경시 외에도 중요한 유지보수 후, 내부정도관리 문제가 발생한 경우에도 판정기준치를 확인하여야 한다. • 보정물질(calibrator)의 값이 판정기준치 주변에 있고 보정(calibration) 결과가 허용기준을 만족하면, 판정기준치 값을 확인한 것으로 판단한다. • 판정기준치에 가까운 정도관리물질을 사용하여 내부정도관리를 시행한 경우도 이를 만족하는 것으로 평가한다. • 수치로 표현되는 결과값을 구할 수 없는 검사에는 적용되지 않는다.						

문항	기본B 90.301.200 측정된 정도관리물질의 결과가 허용범위 내에 있음을 확인한 후에 환자의 검사 결과를 보고하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 내부정도관리 결과 확인이 환자 검사 결과를 보고하기 전에 이루어지지 않는 경우 '아니오'로 평가한다. • 내부정도관리 장부를 확인하여 환자 검체와 함께 실시한 내부정도관리 결과가 허용범위를 벗어난 경우, 수정 조치(예, 재보정 또는 새 시약이나 정도관리물질로 재검, 장비 점검 등)를 취하여 원인을 확인하지 않고 환자 검사 결과를 보고하였거나, 시약 또는 장비 문제가 분명함에도 불구하고 환자 결과를 그대로 보고한 사례가 있으면 '아니오'로 평가한다.				

문항	필요R 90.301.211 검사실은 정확한 검사를 위하여 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (24)		아니오																																					
설명	• 다음의 평가(점검)항목 및 배점을 기준으로 한다.																																								
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성</td><td>5</td><td></td></tr><tr><td>허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>내부정도관리 실시율</td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(8)</td><td></td></tr><tr><td>90~99%</td><td>(7)</td><td></td></tr><tr><td>80~89%</td><td>(6)</td><td></td></tr><tr><td>60~79%</td><td>(5)</td><td></td></tr><tr><td>60% 미만</td><td>(4)</td><td></td></tr></table>					평가항목	배점	점수	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1		기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5		허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5		허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4		내부정도관리 실시율	8		100%	(8)		90~99%	(7)		80~89%	(6)		60~79%	(5)		60% 미만	(4)	
	평가항목	배점	점수																																						
	평가기준의 적절성 및 보고양식의 유무	1																																							
	기록의 정확성: 결과 및 기록 빈도	1																																							
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치를 성실히 기록	5																																							
	허용범위를 벗어난 경우, 수정조치의 적절성	5																																							
	허용범위를 벗어난 경우, 환자 검사결과 보고여부	4																																							
	내부정도관리 실시율	8																																							
	100%	(8)																																							
	90~99%	(7)																																							
	80~89%	(6)																																							
	60~79%	(5)																																							
	60% 미만	(4)																																							
• ‘아니오’로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.																																									

문항	기본B 90.301.230 환자 검사결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적 검사결과를 점검하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 검사지침서에 결과를 보고하기 전 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 선별하고 정정하는 체계가 있어야 한다. - 검사정보시스템(laboratory information system, LIS)을 사용하는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 프로그램(cross check 또는 double check 시스템, delta check 또는 panic check 프로그램, 비현실적인 결과가 입력될 수 없도록 전산 상에서 자동으로 막아주는 프로그램 등)이 있어야 한다. - 검사정보시스템을 사용하지 않는 검사실에서는 심각한 사무적 오류, 분석오차 및 비정상적인 검사결과를 보고 전 수작업으로 선별한 기록이 있어야 한다. 인터페이스가 되지 않는 모든 결과에 대해서 검사자 간 교차확인(cross check) 시행을 권장한다. - 선별된 결과는 책임 임상병리사와 진단검사의학과 전문의가 결과를 점검하고, 문제가 확인된 경우 검사지침서의 체계에 따라 수정한 기록이 있어야 한다. - 선별된 검사결과 재검 시에는 가능한 다른 기기로 검사하는 것을 권장한다.				

문항	기본B 90.301.260 검사결과 보고 후 발견된 심각한 사무적 오류, 분석 오류 및 비정상적 검사결과를 적절한 시간 내에 수정하여 보고하는 체계가 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 검사지침서에 검사결과 오류를 수정하여 보고하는 시간 기준이 명시되어 있는지를 확인하고, 지침에 따라 시행한 기록을 확인한다. • 수정된 검사결과는 원칙적으로 통상적인 보고 일자 내에 보고해야 한다. 매일 시행하는 검사는 당일에 보고해야 하며, 검사일이 정해진 검사는 해당 검사 당일에 보고해야 한다. • 결과 보고 후 임상으로부터 사무적 오류, 심각한 해석 오류 또는 비정상적 검사결과 등을 의심하는 문의가 있는 경우, 검사실에서 오류 여부를 즉시 발견하고 수정할 수 있는 체계가 지침서에 기술되어 있어야 한다. • 검사결과를 수정 보고할 때 수정 사유, 수정 일시, 수정 전 후 결과, 수정 결과를 통보 받은 담당 의사 또는 의료진 등에 대한 정보를 지침에 따라 기록해야 한다. • 연속적으로 수정을 반복한 경우 수정된 결과와 일시 등을 순서 정연하게 보고해야 한다.				

문항	기본B 90.301.310 업무 교대시 내부정도관리 결과, 기기 기능 점검 및 유지, 온도에 대한 기록을 검토하며 이를 문서화하는가?	배점 (1)		아니오	해당 없음
설명	• 업무 인계에 대한 문서가 구비되어 있고, 담당자나 기기별로 매일의 업무를 기록하는 서류가 있어야 한다.				

문항	기본B 90.301.340 매월 내부정도관리 기록에 대한 종합 검토를 실시하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	• 내부정도관리 검토 기준이 지침서에 명기되어 있는지 확인하고, 지침서에 내용이 없으면 '4점'을 감점하고, 실제 시행내용이 지침서와 다를 경우에도 '4점'을 감점한다. • 정량검사의 경우, 매달 내부정도관리 통계(Mean, SD, CV 등)를 산출한 기록을 확인한다. • 정성검사는 필요한 경우 정도관리결과와 양성률, 음성률을 산출하고 정도관리결과와 실패사례를 분석하는 것이 권장된다. • 전반적인 검토를 시행하여 내부정도관리 결과가 이전의 누적 결과들과 차이가 나는 경우, 원인 분석, 대책 수립 및 이를 시행한 기록이 있어야 하며, 전문의는 주기적으로 검토하여야 한다. • 상품화된 정도관리물질을 사용하는 경우, 제조회사의 정도관리 프로그램을 통해 내부정도관리를 통계 분석하거나 다른 기관과 비교하는 것을 권장한다.				

문항	기본B 90.301.390 검사결과의 통계자료가 담당 전문의에 의해 정기적으로 검토되고, 필요시에는 적절한 수정 조치를 취하는가?	배점 (8)		아니오	해당 없음
설명	• 검사결과의 통계는 정상과 비정상 결과의 비율, 유전형의 분포 등을 포함한다. • 검사결과 통계자료의 주기적 검토는 검사 수행능의 변화 및 계통 오차를 확인하는데 도움이 될 수 있다.				

문항	기본B 90.301.420 동일 검사에 대하여 서로 다른 방법이나 두 대 이상의 기기로 검사를 시행하는 경우 주기적으로 검사결과를 비교 평가하는가?	배점 (16)		아니오		해당 없음																												
설명	- 적어도 6개월마다 환자 검체 결과를 비교해야 한다. 6개월에 한 번 충분한 검체수를 검사하여 비교 평가하거나, 일정 기간 동안 검사한 누적된 결과를 비교 평가에 이용할 수 있다. - 단, 동일 기종 기기와 동일 lot의 정도관리물질 및 시약을 사용하는 경우 누적된 정도관리물질 측정 결과를 비교 평가에 이용할 수 있다. - 해당 검사 목록, 평가 방법 및 일치도에 대한 기준이 지침서에 제시되어 있어야 하고, 대상 검사의 평가 실시율에 따라 아래와 같이 배점한다.																																	
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th><th>점수</th></tr><tr><td>평가 방법 적절성</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>일치도 기준 유무</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>실시 주기 준수</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>대상 검사 실시율</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>100%</td><td>(6)</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>90~99%</td><td>(4)</td></tr><tr><td>80~89%</td><td>(2)</td></tr><tr><td>80% 미만</td><td>(0)</td></tr></table>							평가항목	배점	점수	평가 방법 적절성	2		일치도 기준 유무	2		평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시	2		실시 주기 준수	4		대상 검사 실시율	6		100%	(6)		90~99%	(4)	80~89%	(2)	80% 미만	(0)
	평가항목	배점	점수																															
	평가 방법 적절성	2																																
	일치도 기준 유무	2																																
	평가 결과에 대한 분석 및 검토 의견제시	2																																
	실시 주기 준수	4																																
	대상 검사 실시율	6																																
	100%	(6)																																
	90~99%	(4)																																
80~89%	(2)																																	
80% 미만	(0)																																	

3. 보정(calibration)

문항	기본B 90.310.040 각 검사에 대한 보정(calibration) 과정이 적절하고 보정 결과를 문서화 하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 제조사 지침에 따라 보정을 시행해야 한다. 제조사의 지침을 따르지 않는 경우 보정 안정성을 검증해야 하고, 문서화된 검증 기록이 있어야 한다. - 각 검사에 대한 보정물질 종류, 보정 주기 등을 지침서에 목록화 해야 한다. - 적절한 간격으로 보정이 시행되는지 지침서에 기재된 내용과 실제 보정 내역을 확인한다. 보정 내역을 기록하는 장부에는 보정 일자, 보정 허용 여부, 재보정 사유 등이 기록되어 있어야 한다. - 보정이 필요한 검사를 시행하지 않거나 또는 제조사 지침에 따라 별도의 보정이 필요하지 않다고 명시된 검사만 시행하는 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 90.310.070 재보정(recalibration) 또는 보정검정(calibration verification)의 시행 시기와 허용기준이 지침서에 있고 이를 준수하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 재보정 또는 보정검정은 적어도 6개월마다 시행해야 하며, 그 밖에 아래 예시와 같은 상황에서 시행할 수 있다. (1) 시약의 변질이 의심되거나 시약 lot가 변경된 경우 (2) 정도관리 결과가 비특이적인 경향을 보이거나 허용기준을 벗어난 경우 (3) 정기적인 기기 유지보수 후 또는 기기 관련 주요 변화가 있을 경우 (4) 제조사가 권유할 때 • 보정 주기가 6개월 이내이고 보정 과정에 특별한 문제가 없는 경우 보정검정을 생략할 수 있다. • 내부정도관리 장부 및 보정 장부를 통하여 지침대로 시행되는지 확인한다. • 보정검정 시 보정물질, 보정검정 용도로 제조사가 제공하는 물질, 농도를 알고 있는 이전에 검사한 환자 검체, 적합한 기질과 목표값이 있는 일차 및 이차표준물질 또는 참고물질 등을 사용할 수 있다. • 보정이 필요한 검사를 시행하지 않거나 또는 제조사 지침에 따라 별도의 보정이 필요하지 않다고 명시된 검사만 시행하는 경우 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 90.310.140 보정물질의 lot가 변경되는 경우 환자 검체 결과를 비교 평가하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 환자 검체 검사에 새 lot 보정물질을 사용하기 전, 동일한 환자 검체를 사용하여 기존 lot와 새 lot 보정물질로 각각 보정한 후 검사를 시행하여 그 결과를 비교 평가해야 한다. • 지침, 서식, 보정 장부, 실제 평가한 자료, 허용기준, 허용기준을 벗어난 경우의 조치 사항 등을 확인한다. • 정량검사의 경우 보정물질 lot 변경 후 정도관리물질 측정값의 변화 여부를 파악하기 위해 환자 검체와 정도관리물질을 함께 비교 평가하는 것을 권장한다.						

4. 검사방법 평가

문항	기본B 90.320.010 신규 검사나 기기 도입 시 또는 검사 방법이나 시약의 큰 변화가 있는 경우 검사의 성능을 검증하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• 신규 검사나 기기 도입 전, 시행 예정인 모든 검사의 성능을 검증해야 하며 검증 결과를 문서화해야 한다. • 검사 방법 또는 시약의 큰 변화가 있거나 기기가 교체 변경된 경우에도 검사의 성능을 검증해야 한다. • 최근 1년 동안의 신규 검사 또는 기기의 도입 여부와 시약 및 기기의 변경 사항을 확인하고 진단검사의학과 전문의가 검토하고 서명한 성능 평가 자료를 확인한다. • 성능 검증 결과 검토가 미비할 경우 4점을 감점하고, 성능 검증 없이 신규 검사나 기기를 도입한 경우 '아니오'로 평가한다.						

5. 시약: 일반

문항	기본B 90.330.100 모든 시약에 내용물, 개봉일자, 유효기간, 보관조건 등에 대한 사항이 표시되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	• 검사 시약(kit 시약 포함), 보정물질, 정도관리물질 등에 상기 사항들이 표시되어 있는지 각각 확인한다. • 자가 제조 시약인 경우, 제조일도 포함되어야 한다. • 시약의 포장에 제조사에서 인쇄한 사항(내용물, 유효기간, 보관조건)을 그대로 사용하여도 무방하나, 시약의 개봉일자 등은 별도 수기로 표시해야 한다. 개봉일자가 표시되어 있지 않으면 '아니오'로 평가한다. • 개봉 후 유효기간이 변경되는 시약의 경우, 개봉 후 유효기간도 개봉일자와 함께 별도로 표시해야 한다. • 별도의 라벨 제작은 필요치 않으나 심사원이나 타 부서 직원도 쉽게 식별할 수 있어야 한다. 식별이 용이하지 않은 경우 '아니오'로 평가한다. • 보정물질의 값은 쉽게 알아볼 수 있게 용기 등에 표시되어 있거나 작업대 근처에 표시되어 있어야 하며, 그 값이 기기 등에 입력된 값과 일치해야 한다.				

문항	기본B 90.330.200 시약을 점검하였던 기록들은 보관되어 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	• 시약 사용 장부 또는 기록이 있는지 확인한다. 여기에는 시약명, lot 번호, 공급일자, 유효기간, 사용일자 등이 기록되어 있어야 한다. • 시행하고 있는 모든 검사에 대해 시약을 점검한 기록이 있어야 한다.				

문항	기본B 90.330.260 적절한 방법으로 시약을 보관하는가?	배점 (2)		아니오	
설명	• 구체적인 시약 보관 방법이 지침서에 기재되어 있어야 한다. • 상용화된 시약을 사용하는 경우, 제조사가 권장하는 대로 시약을 보관해야 한다. • 자가 제조한 시약은 참고문헌의 보관 방법을 따르거나, 자체적으로 평가한 자료에 근거하여 보관해야 한다.				

문항	기본B 90.330.280 모든 시약과 정도관리물질 등은 제조사의 설명서에 따라 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	• 만약 변경된 방법을 사용하는 경우, 이러한 방법이 타당하다는 근거 자료들이 있어야 한다. • 지침서에 명시된 이외의 배수로 희석하거나 희석액을 사용하는 경우 반드시 이의 타당성을 입증할 수 있는 근거를 마련해 두어야 한다. 시약설명서에 명시된 검체 및 용도 이외의 목적으로 검사를 시행할 경우에는 검사결과에 영향을 미칠 수 있음을 결과지에 표시하거나 알려주어야 한다. • 개봉 후 안정성 및 장비 장착 후 안정성도 제조사 설명서를 따라야 한다.				

문항	기본B 90.330.320 Kit가 여러 개의 시약으로 구성되어 있는 경우, 제조회사가 특별히 명시하지 않는 한, 검사실은 동일 kit 내의 시약만을 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음
설명	- 지침서를 확인하고, kit 내에서 남는 시약이 있는 경우 어떻게 처리하는지 확인한다. - Kit 시약을 사용하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.					

문항	기본B 90.330.340 모든 시약은 정해진 폐기일자 이내에 사용하는가?	배점 (4)		아니오	
설명	지침서의 시약 사용 및 유효기간 관리 지침을 확인하고, 시약 사용 장부의 기록상 폐기일자 이전에 모두 사용되었는지 또는 유효기간이 지난 시약들은 폐기되었는지 확인한다. 또한 냉장고 등의 시약보관 장소에서 실제로 확인한다.				

문항	기본B 90.330.441 시약이 다른 회사 제품으로 변경되거나 시약의 lot 번호가 변경될 때 환자 검체 결과를 비교 평가하는가?	배점 (8)		아니오	
설명	- 새 lot의 시약을 환자 검사에 사용하기 전, 기존 lot와 새 lot 시약으로 환자 검체 결과를 비교 평가해야 한다. - 지침 및 서식, 시약관리 장부, 실제 평가 자료, 허용기준, 허용기준을 벗어난 경우의 조치 사항 등을 확인한다. - 정량검사의 경우 적절한 수의 환자 검체 사용을 원칙으로 하되 환자 검체를 구할 수 없거나 환자 검체에서 분석물질이 불안정한 검사인 경우 표준물질이나 정도관리물질 등을 비교 평가에 사용할 수 있다. - 정성 및 반정량 검사의 경우 (1) 최소한의 점검 방법으로 기존 시약으로 검사를 시행한 환자 검체 중 적어도 한 개 이상의 양성 및 음성 검체를 이용하여 새로운 lot의 시약으로 재검한 결과가 동일한지 확인한다. 정성검사서에서 약양성 결과를 보고하는 검사의 경우 양성 및 음성 검체와 함께 약양성 검체도 사용한다. (2) 정도관리물질이 포함된 키트를 사용하는 경우 키트에 포함된 정도관리물질도 함께 검증해야 한다. - 진단검사의학과 전문의가 평가 결과를 검토하고 서명한 기록이 있어야 한다. - 새로운 lot의 시약이 기준에 맞지 않는다면 이에 대한 조치가 지침서에 명시되어 있고 지침대로 시행한 기록을 보관해야 한다.				

문항	기본B 90.330.910 검사결과와 해석과 trouble-shooting을 위해, 검사에 사용된 소식자나 시발체의 특성에 관한 충분한 정보가 기록되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음
설명	검사에 사용되는 소식자나 시발체의 특성에 관한 정보의 예시는 다음과 같다: type (genomic, cDNA, oligonucleotide, riboprobe), origin (human, microbial), labeling method; sequence or gene; chromosomal location; known polymorphism 등.					

5 질관리: 검사전후단계

검사를 다른 검사기관으로 의뢰(또는 재의뢰)하는 경우에도 [검사수행전후 평가]에 관한 해당문항을 충족하여야 한다.

1. 검사의뢰서 및 검체접수

문항	기본B 90.403.080 검사를 시행하기에 부적합한 검체 기준 및 검사 거절기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 모든 부적합 검체를 폐기하거나 분석을 무조건 거절한다는 의미는 아니다. 부적합 검체로 검사하는 경우에는 검체의 질이 검사 결과에 미칠 영향에 대해 의뢰 의사에게 사전에 알리고 그 검사를 꼭 시행할 것인지 의논하여야 한다. - 검체 거절기준이 문서화 되어 있고, 검체 거절시 이의 통보자, 피통보자, 통보시각, 검체 재채취 여부 등에 대한 기록이 있어야 한다. - 검사실에서 검증되지 않은 검체 종류(체액, 항응고제, 고정액 등), 오염의 위험이 있는 검체 등의 처리에 대한 지침이 있어야 한다.				

문항	기본B 90.403.120 접수된 모든 검체는 접수일자와 접수시간이 접수장부, 작업일지, 전산시스템 등에 기록되는가?	배점 (2)		아니오	
설명	일일업무대장이 마련되어 있어야 하며, 이를 확인한다.				

문항	기본B 90.403.200 검사의뢰서에는 필요한 내용이 포함되어 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	- 공통적으로 아래 내용이 포함되어야 한다. (1) 환자의 신원 정보(성명, 등록 번호, 병상위치) (2) 의뢰의사의 성명 (3) 의뢰 기관명과 기관식별정보(동일 기관이 아닐 때) (4) 의뢰된 검사명 (5) 검체 채취 일자와 시간 (6) 검체 종류 - 기관식별정보에는 주소, 요양기관 번호, 병원 코드 등이 해당된다. - 유전질환 검사의 경우 아래 내용이 포함되어야 한다. (1) 민족정보(외국인 환자의 경우에는 반드시 기입하도록 한다. 민족정보가 필요한 검사에 한한다.) (2) 가계도(linkage analysis의 경우에는 가계도가 필요하다.) - 친자확인과 법의학 검사기관의 경우 아래 내용이 포함되어야 한다. (1) 검체채취 장소와 검체채취자의 신원 (2) 검체채취 전 3개월 간의 수혈 및 골수이식 여부 (3) 각 피검자의 사진, 지문 또는 신분증의 복사본 (4) 각 피검자의 정보(성명, 인종, 민족정보, 친족 관계, 생년월일 등)가 기록 및 서명된 문서 (5) 추정되는 혈통(parentage) 또는 신원 (6) 사건의 개요 (7) 고지된 동의(informed consent) 기록				

2. 검체처리

문항	기본B 90.404.060 검사별 검체 보관조건에 대한 기준이 있는가?	배점 (1)		아니오	
설명	검사가 지체되는 경우 검사결과의 안정성을 보장할 수 있는 검체 보관조건이 검사지침서에 명시되어 있어야 한다.				

문항	기본B 90.404.100 핵산의 변성을 최소화시키기 위해 환자 검체는 즉시 처리되거나 적절히 보관되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 90.404.140 환자의 원래 검체 용기로부터 분리된 검체인 경우, 분리된 검체가 그 환자의 것인지를 확인하는 과정이 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 검체가 모검체로부터 분리되어 검사가 시행되는 경우, 자검체가 어느 환자의 검체인지를 확인할 수 있는 지침이 문서화되어 있어야 한다. - 각 검체당 최소한 두 종류의 환자 확인을 위한 표지가 있어야 한다(예, 환자성명, 생년월일, 환자병록번호 등). - 모세관 검체, buffy coat 검체, 희석된 검체 등의 자검체에도 환자 확인을 위한 표지가 있어야 한다. - 모검체로부터 분리된 자검체를 모검체로 다시 넣어서는 안 된다. - 모검체로부터 분리되는 자검체가 전혀 발생하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 90.404.300 검사수행의 각 단계에서 환자 검체 식별자를 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 식별자의 예로는 환자이름, 작업번호, 병록번호 등을 들 수 있다. (1) 검체 접수 (2) 핵산 추출 (3) 핵산 정량 (4) 핵산 증폭 (5) 제한효소 작용과정 (6) 전기영동 (7) 이전(transfer) (8) 교잡반응(hybridization) (9) 검출(detection) (10) 보관						

문항	기본B 90.404.810 상품화된 키트를 사용하여 핵산을 추출하고 정제하는가? 자체 개발한 방법을 사용한다면, 이는 평가되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 식약처 승인된 체외진단용 시약키트를 사용하는 경우에는 제조사의 지침대로 핵산을 추출해야 한다. • 조제시약을 사용하거나 자체 개발한 방법을 사용하는 경우에는 추출한 핵산의 양과 순도를 검증할 수 있는 방법이 마련되어 있어야 하고, 이를 따라야 한다.						

문항	기본B 90.404.820 다량의 DNA가 필요한 경우, 핵산의 양이 측정되는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• Southern blot 또는 DNA bank 저장용의 경우 다량의 DNA가 필수적이므로 시행전에 핵산의 양이 측정되어야 한다.						

문항	기본B 90.404.830 필요한 경우, 겔 전기영동이나 이와 유사한 방법을 이용하여 고분자량 DNA의 질(완전성)을 확인하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 전기영동 후 DNA smearing이나 DNA fragmentation 등이 없음을 확인하는 과정이 있으면 완전성 평가를 하는 것으로 본다.						

문항	기본B 90.404.840 필요한 경우, RNA의 질(완전성)이 평가되는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• RNA 질에 대한 평가를 위해 housekeeping 유전자의 mRNA를 내부대조물질로 사용할 수 있다.						

문항	기본B 90.404.850 필요한 경우, 제한효소 처리과정의 완전성이 확인되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 해당 제한 효소로 lambda DNA, 또는 known sample DNA를 잘라 그 절편을 확인하는 규정과 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 90.404.860 모든 핵산증폭반응에서 추출 실패나 저해물질(inhibitor)에 의한 위음성반응을 검출하기 위해 내부 대조(internal control)도 함께 반응시키는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 동일 추출 핵산에서 다른 염기서열부위의 증폭을 확인할 수 있으면 된다. • 정량검사에서도 저해 여부를 확인하는 절차가 있어야 한다.						

문항	기본B 90.404.870 핵산 추출이 실패한 경우에 시행하는 수정조치가 문서화되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 90.404.880 검체가 부적절하거나 핵산이 불충분하게 추출된 경우 의뢰의사에게 신속하게 보고되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 90.404.890 PCR과 같은 핵산증폭과정에서 교차오염을 방지하기 위한 대책이 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 최소한 증폭전 검체와 증폭후 검체는 분리된 공간에서 다루어져야 한다. - 장갑 및 전용 피펫이 사용되어야 한다.						

문항	기본B 90.404.900 만일 교잡반응이 실패한 경우 그 원인을 확인하고 수정조치를 수행한 기록이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

3. 검사결과 보고

문항	기본B 90.405.040 모든 검사에 대한 turnaround time (TAT)의 한계가 정해져 있고, 정기적인 검토를 하는가?	배점 (16)		아니오			
설명	- 임상의사의 의견을 반영하여 검사별 TAT를 정해야 한다. - 검사지침서와 결과 보고 시간 등을 비교하여 지침서에 정해진 시간 내에 보고되는지 확인한다. 접수제한시간이 있는 경우, 그 시간을 지나서 도착되는 검체를 어떻게 처리하는지 확인한다. - 정규검사, 응급검사와 같이 상황에 따른 TAT의 한계가 규정되어 있고, 검체접수 시간 및 보고 시간을 확인할 수 있는 시스템이 있으며, 정해진 기준에 따르는지 확인한다. - TAT 검토는 정기적으로 시행하여야 하며, 매월 검토할 것을 권장한다. - 검사별로 TAT를 관리하지 않거나, 일부 검사만 TAT를 관리하는 경우 각각 '4점'을 감점한다. - 정해진 기준을 초과하였을 경우 이에 대한 사유 분석 등을 시행한 자료를 확인한다. - 장비 고장 등 검사 결과의 지연이 예상되는 경우 사전에 임상에 통보하는 시스템이 있는지 확인한다. - 응급검사에 대해서는 통상적으로 검사실에 검체가 도착한 후 1시간 이내 결과보고가 이루어져야 한다.						

문항	기본B 90.405.120 정량검사의 참고구간(reference interval)은 검사실에서 직접 설정하였거나 검증과정을 거쳤는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 성별, 나이 등을 고려하여 검사실에서 설정 혹은 검증한 참고구간을 가지고 있어야 한다. 다음과 같은 경우 참고구간을 재평가하여야 한다. (1) 새로운 검사의 도입 (2) 검사방법(시약 또는 기기)의 변경 (3) 환자유형의 변경 - 적절한 근거가 있는 기존의 참고구간(제조사, 타 검사실, 교과서, 문헌 등)을 그대로 사용하기 위해서는, 검사 방법과 검사 대상군이 동일해야 하고, 20개의 정상인 검체 중 제시한 참고구간을 벗어나는 경우가 2개 (10%) 이하임을 확인해야 한다(CLSI EP28-A3c).						

문항	기본B 90.405.160 모든 정량검사의 측정가능범위 (analytical measurement range, AMR)가 정해져 있는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음													
설명	• AMR이란 희석이나 농축 등의 과정 없이 검체를 측정하여 얻을 수 있는 타당성 있는 결과 구간을 말한다. • 새 기기나 새로운 정량검사 시약을 도입할 때 시약설명서에 AMR이 명시되어 있어도 검사실 자체적으로 AMR 구간을 설정 또는 검정해야 한다. • 다음의 배점을 기준으로 한다.																		
	<table><tr><th>평가항목</th><th>배점</th></tr><tr><td>대상 검사 실시율</td><td>8</td></tr><tr><td>100%</td><td>(8)</td></tr><tr><td>80-99%</td><td>(6)</td></tr><tr><td>60-79%</td><td>(4)</td></tr><tr><td>60% 미만</td><td>(2)</td></tr></table>							평가항목	배점	대상 검사 실시율	8	100%	(8)	80-99%	(6)	60-79%	(4)	60% 미만	(2)
	평가항목	배점																	
	대상 검사 실시율	8																	
	100%	(8)																	
	80-99%	(6)																	
	60-79%	(4)																	
60% 미만	(2)																		

문항	기본B 90.405.167 검사실에서 검정한 AMR을 벗어나는 검사 결과는 그대로 보고하지 않고 희석이나 농축 과정을 통하여 AMR 구간 내에 있음을 확인한 후 보고하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	- 검사실 자체적으로 검정한 AMR을 실무에 적용해야 한다. AMR 검정만 실시하고 시약 설명서의 AMR을 그대로 사용하는 경우 '아니오'로 평가한다. - AMR을 벗어난 검사 결과에 대한 처리 지침이 있고 지침에 따라 검사를 시행해야 한다. - 검사지침서에 제조사에서 제시한 희석액, 최대 희석 배수 및 농축 검사 방법 등이 기술되어 있어야 한다.						

문항	기본B 90.405.220 환자 치료방침에 즉각적으로 영향을 미치는 검사인 경우, critical value가 정해져 있어 담당의료진에게 즉시 보고하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• Critical value 기준이 지침서에 명시되어 있고, 검사 결과를 검토하여 담당의료진에게 보고하는 담당자의 작업대에 비치되어 있어야 한다. • 실제로 담당의료진에게 연락하였다는 근거를 확인한다. 장부에는 보고 일자 및 시각, 보고자, 보고를 받은 의료진의 성명, 보고 내용 등이 기록되어 있어야 한다. 전화 등을 통하여 구두로 전달된 경우 결과가 정확하게 전달되었는지 확인할 수 있는 절차가 있어야 한다. SMS, OCS 등 전산으로 연락하는 경우에는 수신자가 내용을 읽었음을 확인할 수 있어야 한다. • Critical value가 없는 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 90.405.320 분자진단검사의 최종 결과가 다른 검사결과 또는 임상양상과 다른 경우, 비교 분석되고 필요하다면 수정조치를 취하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 검사의뢰서에 임상정보가 필수적이고, 임상정보와 검사 결과가 상이하다면 위양성 및 위음성의 원인을 찾아서 수정해야 한다. 특히 이러한 조치는 검사실의 오염을 알 수 있는 방법 중의 하나이다.						

문항	기본B 90.405.340 부적합 검체로 검사하는 경우, 보고서 및 장부에 검체의 특성을 표시하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 부적합 검체 거절 기준 및 부득이하게 부적합 검체로 검사를 시행할 경우, 이에 대한 지침이 문서화되어 있어야 한다. • 검사를 시행하는 경우에는 검체 상태 및 영향을 받은 검사 결과 등에 대하여 담당의사에게 알려주어야 하며, 보고서에 검체 상태를 표시해야 한다.						

문항	기본B 90.405.350 검사 결과를 확인하고 판독, 보고하는 절차가 문서화되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 검사 결과를 판독하고 해석하는 지침이 있어야 한다. 이는 전기영동 bands, melting curve, melting temperature 등의 예상되는 형태나 허용범위, 내부대조물질의 증폭 정도, cut-off 등을 포함한다. • 정량검사의 경우, 결과를 보고하기 전에 검사가 적절히 수행되었는지 확인하는 절차(calibration 또는 standard material 허용범위 확인 등)가 기술되어 있어야 한다.						

문항	기본B 90.405.360 정량검사의 경우, 정량값을 계산하는 방법이 적절하고 단위가 분명히 설정되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 필요한 경우, 단위를 환산하는 방법이 지침서에 기술되어 있어야 한다.						

문항	기본B 90.405.389 최종 보고서에는 검사방법, 사용된 소식자와 제한효소, 유전자 자리 또는 유전자 변이, 객관적 검사소견과 임상적 해석이 읽기 쉬운 형태로 기술되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 90.405.400 기존에 알려진 대립유전자에 대한 데이터베이스를 갖고 있고, 이는 필요에 따라 갱신되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 알려진 대립유전자를 확인할 수 있는 데이터베이스가 있어야 한다. - 새로운 대립유전자가 보고되거나 문헌에서 검증되는 경우, 이를 주기적으로 데이터베이스에 반영하여야 한다.						

6 일반기구 및 장비

일반기구 및 장비에는 유리용기 및 피펫, (자동)피펫, 분석평형저울, 온도관련기구, 원심분리기, 현미경 및 oculometer, 생물학적 안전상자, 후드, pH 측정기, 분광광도계가 해당된다. 검사실에서 사용하고 있는 기구 및 장비에 대해서만 답하시오.

1. 자동피펫

문항	기본B 90.502.020 자동 피펫은 비중 혹은 비색법을 이용하여 사용 전, 그리고 주기적으로 보정의 정확성을 점검하고 자료를 보관하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서에 자동 피펫 점검 지침이 마련되어 있어야 하고, 최소한 1년에 2회 이상 점검을 실시해야 하며 분기별 점검을 권장한다. - 자동 피펫의 정확성을 비중법으로 검증하는 경우, 합당한 표준분동을 이용한 분석평형저울 점검이 선행되어야 하며, 그 점검 기록을 확인할 수 있어야 한다. - 자동 피펫을 처음 구입하였을 때 점검한 자료 및 분기별 점검 자료를 확인한다. - 피펫의 경우, 검사실에서 직접 수행한 점검기록만을 인정하며 회사에 의뢰하여 얻은 점검 결과인 경우 '아니오'로 평가한다. - 검사실에서 자동 피펫을 전혀 사용하지 않는 경우에만 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 90.502.060 검사장비에 부착된 자동 피펫 system의 carryover를 평가하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 기기에 부착된 자동 피펫인 경우에 해당된다. - 농도를 알고 있는 고농도의 환자 검체를 검사한 후 저농도의 환자 검체를 검사하여 평가할 수 있다. - 지침서에 이에 대한 기준이 설정되어 있어야 한다. - 주기적(6개월 간격)으로 평가할 것을 권장한다. 단, 기기 도입시와 대규모 기기점검 혹은 보수 후에는 반드시 carryover를 평가해야 한다. 제조사에 의해 시행된 carryover 평가방법이 적절하다면 제조사의 평가 자료를 인정할 수 있다. - 평가한 기록이 있어야 하고 carryover가 있을 경우 취한 조치가 기록되어 있는지 확인한다. - 일회용 tip을 사용하는 경우는 '해당없음'으로 평가한다.						

2. 온도관련 기기

문항	기본B 90.504.040 검사실의 모든 일반 온도계는 설치 시 표준온도계로 점검한 후 사용하고 있는가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 일반 온도계는 표준온도계와 비교하여 연 1회 이상 주기적으로 점검한 기록이 있어야 한다. 기록이 없는 경우 '1점'을 감점한다. - 일반 온도계는 사용하는 전 범위에 걸쳐 비교, 점검하여야 한다. - 일반 온도계에는 고유번호, 점검필증, 사용처(이는 점검온도 범위가 국한될 때 필요하다.) 및 수정사항이 부착되어 있어야 한다. 각 온도계별로 별도의 사항이 부착되어 식별이 용이하지 않은 경우 '1점'을 감점한다. - 기기에 내장된 디지털 온도계 역시 점검되어야 한다.				

문항	기본B 90.504.100 일반장비 및 검사장비의 온도점검이 매일 또는 검사시행일마다 이루어지고 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 온도관련 기기에는 다음 장비가 포함된다. (1) 수조 (2) Dry baths (heating blocks) (3) 인큐베이터 (4) 오븐 (5) 냉장고 (6) 냉동고 - 각 장비별로 온도 점검표를 확인한다. 이러한 온도 점검표처럼 매일 기록해야 하는 경우 해당 기기에 기록부를 붙여두고 기록한 후 매일 장부로 이동하여 보관하는 방법이 권장된다. - 온도 점검표는 반드시 수기로 기록되어야 한다(단, 지속적 모니터링 시스템으로서 자동기록하는 경우, 수기로 기록할 필요가 없다.). - 온도 점검표에는 실제 측정된 온도와 표준온도계와의 차이가 반영된 온도가 표시되어야 한다.						

문항	기본B 90.504.300 모든 온도관련 기기(냉장고, 냉동고 등)에는 온도의 허용범위가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 장비별 온도 점검표에 허용범위가 표시되어 있어야 한다. - 온도관련 기기의 온도가 허용범위를 벗어났을 경우, 취하여야 할 조치 등에 관한 지침 및 시행기록이 있어야 한다(수정조치 내용에는 냉장고나 냉동고에 보관하였던 정도관리물질, 시약, 보정물질 등에 대한 평가기록이 있어야 한다.). - 제조사 규정에 맞게 시약이나 검체 상태가 영향을 받지 않는 범위내에서 온도가 유지되고 기록되고 있는지에 대한 지침과 기록을 확인한다.						

3. 생물학적 안전상자

문항	기본B 90.507.020 필요시 사용 가능한 생물학적 안전상자가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 90.507.040 생물학적 안전상자는 연 1회 이상 필터의 성능과 유속 등을 점검하는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• HEPA 필터는 0.3μm 크기 입자의 99.97% 이상을 제거할 수 있어야 한다. • 유속이란 캐비닛 안으로 유입되는 공기의 속도를 말하는 것으로 문을 열고 캐비닛 안에서 측정한다. 결과의 일관성을 유지하기 위해 항상 같은 위치에서 측정하도록 위치를 표시해 둔다. • 유속은 class I 형은 0.38 m/sec, class II 형은 0.38 m/sec (type A1) 또는 0.51 m/sec (type A2, type B1, type B2) 이상이어야 한다. • 점검일정이 계획되어 있어야 한다. • 점검자 및 검사실 담당자의 서명이 포함된 점검 기록지가 있어야 한다.						

4. 후드

문항	기본B 90.508.020 휘발성 화학물질을 이용한 검사 시 후드를 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 90.508.040 후드는 정해진 공기 유속을 유지할 수 있도록 일 년에 한 번씩 점검 받는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

5. pH 측정기

문항	기본B 90.509.040 pH 측정기의 보정에는 증명된 양질의 완충액을 사용하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

6. 비색, 분광광도계

Osmotic fragility test, Autohemolysis test, Ham's test, Sucrose hemolysis test, Indocyanin green test, 핵산량 측정 등을 비롯한 비색, 분광광도계를 이용한 검사를 시행하는 경우 다음 문항에 대한 심사를 받아야 한다.

문항	기본B 90.510.010 분광광도계를 적절하게 관리하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 제조회사의 유지보수 권장사항에 따라 관리한다. • 광도의 직선성을 필터나 표준용액으로 1년에 적어도 2회 점검한다. • Wavelength calibration을 적절한 용액, 필터, emission line source lamp로 주기적으로 실시한다. • 미광(stray light)을 extinction filter나 적절한 용액으로 주기적으로 점검한다. • 필터광도계(filter photometer)인 경우, 필터의 상태를 주기적으로 점검하고 필터는 깨끗하고 흠집이 없어야 한다.						

문항	기본B 90.510.100 보정곡선(calibration curve)을 이용하는 검사의 경우, 보정곡선을 주기적으로, 또는 장비의 수리 및 재보정 후에 확인하는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

7 검사수행 및 장비 운용

1. 일반사항

문항	기본B 90.600.020 각 장비에 대한 지침서가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 지침서는 검사장비의 켜기, 작동, 끄기 및 기능점검에 대한 내용을 포함해야 한다. - 검사담당자가 쉽게 열람할 수 있어야 한다.						

문항	기본B 90.600.040 각 검사장비의 기능 점검 및 유지보수 체계가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 모든 검사장비에 대해 장비점검 및 유지보수 기록부가 있는지 확인한다. - 장비점검 또는 유지보수 기록부에는 장비 회사에서 추천하는 정기 및 비정기 점검 사항과 각 검사실에서 필요에 따라 정한 사항들이 시행되고 기록되어야 한다. 이는 전기적, 기계적, 조작상의 점검 등을 모두 포함한다. - 점검 절차와 빈도는 제조사의 지침을 따른다. - 기능점검 사항의 허용한계가 있는 경우 장비 또는 장비의 모니터 근처에 이를 명시한 문서가 비치되어 있어야 한다. - 장부를 확인하여 장비 작동자가 점검 사항을 기록하는지 확인한다. 또한 문제가 발견되었을 때 반드시 기록하는지, 수정 조치 사항을 정확히 기록하는지를 확인한다. - 장비에 이상이 생긴 경우 대응방법에는 장비회사 및 담당자 연락처, 보수시 필요한 조치 등이 구체적으로 명시되어 있어야 한다.						

문항	기본B 90.600.140 각 검사장비의 수리지침서(troubleshooting)가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	모든 기기별로 제조회사의 수리 지침서 또는 서비스 지침서가 마련되어 있어야 한다.						

문항	기본B 90.600.160 각 검사장비의 수리 및 서비스 내역 장부가 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 수리 및 서비스에 대한 장부가 장비 근처에 비치되어 있으며, 성실히 기록되는지 확인한다. 만일 장비가 단 한번의 고장도 없었다고 하더라도 최소한 연 1회 정도는 제조회사의 서비스 또는 자체 점검을 실시하여야 한다. - 모든 기기에 대하여 기록이 있어야 하는 것은 아니지만 수리 및 서비스가 있는 경우에는 반드시 기록하도록 한다.						

2. Thermocycler

문항	기본B 90.601.902 Thermocycler 각 well의 온도가 장비도입시에 점검되고 이후로도 주기적으로 점검되는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• 분기별 측정을 권장한다. • 각 well 마다 동일하게 증폭된 산물을 확인하는 것으로 온도 점검을 대체할 수 있다.						

3. 전기영동장치

문항	기본B 90.602.902 검사실 내의 모든 전기 영동 장치는 깨끗하고 적절하게 유지되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 전극 및 버퍼통이 온전한지, 전원플러그의 접촉이 좋은지, 찌꺼기가 없는지 확인한다.						

문항	기본B 90.602.903 적절한 정도관리물질이 있는 경우, 정도관리물질이 환자 검체와 같이 전기영동되고 그 결과가 검토되는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 작업기록지, 정도관리 장부 등 기록을 확인한다.						

문항	기본B 90.602.904 전기 영동법에 의한 분리는 만족할 만한가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 전기영동 결과를 실제로 확인하여 분리 정도를 판단한다.						

문항	기본B 90.602.905 가능하다면, 분석용 겔에 표준량의 핵산을 loading하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 90.602.906 각 전기영동마다 예상 bands의 크기 범위를 포괄하는 분자량 표지자들을 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 90.602.907 전기영동의 끝점을 확인하기 위해 육안 표지자 또는 형광 표지자를 사용하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 90.602.908 Autoradiographs 또는 전기영동 겔은 객관적인 기준에 의해 판독하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

4. 사진 촬영

문항	기본B 90.603.901 자가방사선상(autoradiographs)과 전기영동사진(gel photographs)은 결과 판정에 충분한 정도의 해상도와 질을 갖고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 시그널은 명확하며, 배경의 강도는 약하고 공기 방울은 없어야 한다.						

문항	기본B 90.603.902 필름현상기를 검사실에서 관리하는 경우, 상시적인 관리를 받으며 필요한 시약을 충전하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 기록이 있어야 한다. • 다른 부서의 필름현상기를 사용하는 경우에는, autoradiograph 필름의 질을 monitor 하고 만일 문제가 있을 경우 담당자에게 연락하여야 한다.						

문항	기본B 90.603.903 검사실 내의 모든 촬영 장비는 깨끗하고 적절하게 유지되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 90.603.904. 카메라 고정장치는 튼튼하고 수평이 유지되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

5. 시그널 감지장치

다음의 질문들은 섬광계수기, 발광계, 농도계 등에 적용된다.

문항	기본B 90.604.902 매일 또는 사용일마다 기기의 background level을 점검하고 이를 기록하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 90.604.903 Background level의 허용범위가 문서화되어 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

6. 실시간중합효소연쇄반응

문항	기본B 90.608.902 증폭산물의 용해온도(melting temperature) 차이를 이용하여 분석하는 경우, 증폭산물을 구분할 수 있는 적절한 온도범위($\leq \pm 2.5^{\circ}\text{C}$)가 설정되고 유지되는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 90.608.904 Threshold cycle (ct값)을 이용하여 target을 정량하는 경우, calibration과 QC에 대한 올바른 지침이 있고, 지침대로 질 관리를 수행하는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

7. 염기순서검사

문항	기본B 90.609.902 염기순서검사의 대상이 되는 유전자에 대하여 표준 염기순서, 보고된 유전자 변이에 관한 정확한 정보를 가지고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	검사하려는 질병유전자는 문헌과 유전체데이터베이스상에 그 특징이 잘 기술되어 있어야 하며, 표적 부위의 표준 염기순서가 완전히 밝혀져 있고 임상적으로 중요하거나 그렇지 않은 유전자 변이의 종류도 잘 알려져 있어야 한다.						

문항	기본B 90.609.904 염기순서검사는 표적부위 전체를 잘 판독할 수 있고, 염기변이, 특히 이형접합 상태를 검출할 수 있을 정도로 적절한가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	검사했던 염기순서검사 사진 또는 chromatogram을 직접 보면서 표적부위 전체를 잘 판독할 수 있을 정도로 신호가 깨끗한지, 이형접합 등 염기변이를 잘 확인할 수 있는지를 검토한다.						

문항	기본B 90.609.906 검사실에서는 표준명명법을 이용하여 염기변이를 기술하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 표준명명법을 사용하고 있지 않으면 '0점'으로 평가하고, 틀리게 표기한 경우 1점을 감점한다. - 참고 : 1) den Dunnen JR, et al. Mutation Nomenclature Extensions and Suggestions to Describe Complex Mutations: A Discussion. Human Mutation. 2000;15:7-12; 2) Wain HM, et al. Guidelines for Human Gene Nomenclature. Genomics. 2002;79:464-470; 3) https://hgvs-nomenclature.org/						

문항	기본B 90.609.908 Sense와 antisense strands의 염기순서는 이형접합 변이, 드문 대립유전자, 또는 대립유전자의 드문 조합을 결정할 수 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- Sense와 antisense strands의 염기변이는 이형접합, 드문 대립유전자, 또는 대립유전자의 드문 조합을 결정할 수 있어야 한다. - 만약 한쪽 strand에서만 이형접합변이를 보인다면 염기순서검사의 정확성이 검증되어야 한다. - 한쪽 strand만 분석하는 검사실이라면, 주기적으로 상보적인 strand의 확인이 필요하다.						

문항	기본B 90.609.910 염기순서 데이터의 허용 및 해석에 대한 기준이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	다음에 대한 기준을 포함하여야 한다: 염기변이의 위치 산정, 염기순서검사 부위에 대한 정의, 피크 강도에 대한 기준, 기준선의 변동(baseline fluctuation), 신호-잡음 비(signal to noise ratio) 및 피크 모양 등.						

문항	기본B 90.609.912 검사실은 염기변이의 해석에 대한 가이드라인을 갖고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	염기변이의 임상적 의미를 해석하는 기준을 갖고 있어야 한다.						

8. 차세대 염기순서검사(NGS)

차세대 염기순서검사 (NGS)는 대상 유전자의 염기순서를 생성하는 “wet bench” process와 생성된 염기순서로 부터 유전자 변이를 분석하는 bioinformatics (“dry bench”) process 등 두 단계로 구성된다.

- 1) 염기순서 생성 과정 (wet bench process): 검체 전처리, NGS 라이브러리 제작, 염기순서 분석 등.
- 2) 생물정보학 과정 (dry bench process): 전산 알고리즘이나 소프트웨어 등을 이용하여 sequence alignment 또는 assembly, variant calling, variant annotation, 결과해석 (interpretation) 등.

NGS에 의해 생성되는 분석 결과는 기존의 분자진단 검사 결과에 비해 엄청나게 많은 양의 데이터를 생성하며 올바른 결과 해석을 위해 bioinformatics의 중요성이 매우 크다. 따라서, 올바른 결과 보고를 위해서는 wet bench process와 bioinformatics 두 단계 모두에 대한 분석과정 검증, 정도관리, 결과물 보존 등의 질 관리 방안이 마련되어 있어야 한다. NGS를 수행하는 검사실 책임자는 염기순서 생성과 생물정보학 과정 모두를 통합적으로 관리하여 정확한 검사 결과를 보고할 수 있도록 노력해야 한다.

문항	기본B 90.611.901 염기순서를 생성하는데 사용된 장비, 시약 및 bioinformatics pipeline을 주기적으로 모니터링 하고, 검사방법이나 시약의 주요한 변경 시 성능을 재검증하는 과정이 문서화되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 연 1회 이상 실시해야 한다. - 재검증 기록에는 검사방법(시약 또는 기기) 및 bioinformatics pipeline의 변경 사항, 변경 시행 날짜, 재검증된 metrics 및 quality control(QC) parameters 가 기술되어야 한다. - 문서화된 지침이 있어야 하고 해당 문서는 검사실 책임자에 의해 검토되고 서명되어야 한다.						

문항	기본B 90.611.902 NGS에서 검출된 유전자변이를 다른 분석 방법으로 확인하는 절차에 대한 문서화된 지침이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 검출된 유전자변이에 대한 확인 여부 판정 기준이 마련되어 있어야 하고, 이 기준에 따라 확인 검사를 시행해야 한다는 내용이 지침서에 명시되어 있어야 한다. - 확인 방법과 절차에 대한 구체적인 지침이 있어야 한다. - 확인검사를 시행하지 않는 경우, 이에 대한 근거가 문서화 되어 있어야 한다. - NGS 결과와 확인 검사 결과간의 일치율 검토 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 90.611.903 유전자 변이에 대한 해석, 분류 및 결과 보고 형식에 대한 지침이 문서화되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- 표준명명법을 이용하여 유전자 변이를 표기해야 한다(HGVS mutation nomenclature recommendations (https://hgvs-nomenclature.org/), HUGO Gene Nomenclature Committee (http://www.genenames.org/)). - 유전자변이의 임상적 의미를 분류하고 해석하는 알고리즘에 대해 문서화된 지침이 있어야 한다. - 생식세포(germline) 및 체세포 변이(somatic variant) 각각에 대한 검증된 지침을 따를 것을 권장한다. - 검출된 유전자변이에 대한 검사실 자체 데이터베이스를 가지고 있기를 권장한다. 또한, 유전자변이 분류의 변경 사항을 추적하고, 이에 따라 조치를 취할 것을 권장한다. - 참고: 1) Richards, S., et al. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology. Genet Med 2015;17:405-424; 2) Li, M. M., et al. Standards and Guidelines for the Interpretation and Reporting of Sequence Variants in Cancer: A Joint Consensus Recommendation of the Association for Molecular Pathology, American Society of Clinical Oncology, and College of American Pathologists. J Mol Diagn 2017;19:4-23; 3) Riggs, E. R., et al. Technical standards for the interpretation and reporting of constitutional copy-number variants; A joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) and the Clinical Genome Resource (ClinGen). Genet Med. 2020;22(2): 245-257.						

문항	기본B 90.611.904 NGS 데이터의 저장 또는 결과 보고 과정에서 개인정보 보호 및 비밀 유지를 위한 지침이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	- NGS 데이터 전송 및 저장 시 사용하는 암호화된 프로토콜(예, SFTP, HTTPS, FTPS), 데이터 접근제어 절차(사용자 인증/권한 부여 등 계정 관리) 및 데이터 백업에 대한 지침이 문서화되어야 한다. - NGS 데이터 파일, 날짜/시간 스탬프, 사용자 ID, 송신/수신 시스템에 대한 추적 기록 등을 보존하고, 필요 시 확인할 수 있어야 한다.						

문항	기본B 90.611.905 NGS 결과 생성에 필요한 input 데이터, 분석 중간 단계 결과물 및 최종 결과물을 적절히 저장하여 관리하는 지침이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	FASTQ 혹은 SAM/BAM 파일은 2년 이상, VCF 파일은 가능한 영구 보관할 것을 권장한다.						

문항	기본B 90.611.906 검사 목적과 관련 없이 우연히 발견된 유전자 변이(incidental findings)에 대한 처리 지침이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 검사 목적과 상관없이 우연히 발견된 유전 변이의 보고 여부 및 보고 범위에 대한 기준이 지침에 포함되어야 한다. • 우연히 발견된 유전 변이 중 "생명윤리 및 안전에 관한 법률"에서 금지하는 항목은 보고하지 않는 것을 원칙으로 한다. 다만, 진료를 담당하는 의사가 해당 질환이 의심된다고 판단하거나 진료를 위하여 필요하다고 판단하는 경우 예외가 될 수 있다(생명윤리 및 안전에 관한 법률 제50조 1항 및 시행령 제20조 별표2 참조).						

문항	기본B 90.611.907 NGS의 염기순서 생성 과정(wet process)에 대한 질 관리(quality management) 지침이 문서화 되어 있고, 그 지침대로 수행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 질 관리 지침은 지침서 내용을 그대로 수행할 수 있을 만큼 구체적이어야 하며, 책임 전문의에 의해 주기적으로 검토되어야 한다. • 질 관리 지표들(예, library fragment size distribution, flow cell cluster density, sequence output and quality, error rates, etc)에 대한 구체적인 기준이 명시되어 있고, 기준을 벗어날 경우 원인 분석 및 수정 조치에 대한 지침이 포함되어야 한다. • 심사원은 질 관리 지침을 확인하고, 지침대로 수행한 기록을 확인한다.						

문항	기본B 90.611.908 NGS의 생물정보학 분석 과정(bioinformatics process)에 대한 질 관리(quality management) 지침이 문서화 되어 있고, 그 지침대로 수행하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 질 관리 지침은 지침서 내용을 그대로 수행할 수 있을 만큼 구체적이어야 하며, 책임 전문의에 의해 주기적으로 검토되어야 한다. • 질 관리 지표들(예, base and mapping quality scores, percentage of reads mapping to the target, read coverage of target regions, target regions with inadequate sequence due to mapping qualities, coverage below thresholds, transition/transversion ratio, etc)에 대한 구체적인 기준이 명시되어 있고, 기준을 벗어날 경우 원인 분석 및 수정 조치에 대한 지침이 포함되어야 한다. • 심사원은 질 관리 지침을 확인하고, 지침대로 수행한 기록을 확인한다.						

9. 유전질환에 대한 분자진단검사

문항	기본B 90.670.902 개개의 분자유전검사는 적절한 수준에서 환자의 비밀보장이 유지되는 방식으로 결과가 불출 또는 전송되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 유전적 차별(genetic discrimination)과 낙인(stigmatization)의 측면에서 유전질환의 분자유전학적 검사 결과의 비밀보장은 매우 중요한 고려사항이다. 검사 결과는 의뢰한 의사, 유전전문 상담가 또는 환자에게만 보고되어야 하며, fax 등 비밀보장이 어려운 방법을 사용할 때는 매우 조심하여야 한다.						

문항	기본B 90.670.904 질병과 관련된 병적 변이가 다수 존재하는 복잡한 질병유전자들을 검사하여 보고할 때에는, 검사되지 않은 병적 변이의 존재 가능성 정도도 언급하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	질병유전자들은 다양한 종류의 병적 변이를 보일 수 있고 검사법에 따라 검출가능한 병적 변이의 종류에도 한계가 있을 수 있다. 따라서 검사결과가 음성이더라도 환자에게 전혀 병적 변이가 없다고 할 수는 없다. 보고서에는 이러한 내용을 의뢰한 의사와 환자가 쉽게 이해할 수 있도록 기술하여야 한다. 가능하다면 잔재위험도를 계산하여 보고하여야 한다.						

문항	기본B 90.670.905 보고서에는 검사소견의 한계와 함께, 그 질환의 유전방식, 재발위험도, 투과도, 중증도, 유전형-표현형 상관관계 등과 관련하여 검출된 유전자 변이 또는 음성 결과의 임상적 의미가 언급되어 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 90.670.906 필요한 경우, 보고서에 검사결과 의 의미와 의학적 후속 조치에 대한 적절한 유전 상담을 받을 것을 권고하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 90.670.908 표준명명법을 이용하여 유전자명 칭과 유전자 변이를 표기하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	참고: HGVS mutation nomenclature recommendations (https://hgvs-nomenclature.org/), HUGO Gene Nomenclature Committee (http://www.genenames.org/)						

10. 친자확인 또는 법의학검사

문항	기본B 90.680.904 개인정보 및 검체가 정확한지 본인 또는 법적 보호인에 의해 확인되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 90.680.906 검체 접수시에 검체량, 포장상태, 라벨 등을 포함하여 검체의 상태가 기록되는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

문항	기본B 90.680.908 접근이 제한되고 안전한 장소에 검체가 보존되고 있으며, 채취된 검체와 이후 검체들이 동일함(chain-of-custody)을 증명할 수 있도록 기록이 유지되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 90.680.910 친자확인검사의 경우, 보고서에 각 유전자시스템의 부성지수(paternity index), 종합부성지수(combined paternity index), 부성확률(paternity probability), 계산에 사용된 사전부성확률(prior paternity probability), 비교에 사용된 인구집단이 포함되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 90.680.912 친자확인 검사인 경우, DNA 검사 결과(RFLP, STR, SNP)가 독립적으로 2회에 걸쳐 해석되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 90.680.914 친자확인 검사의 경우, 두 대립유전자가 인접(즉, 하나의 tandem repeat 보다 작은 간격으로 분리된)한 경우 이는 다른 전기영동이나 다른 방법을 사용해서 평가되는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 90.680.916 법의학적 검사의 경우, 검사방법, 검사법 검증, 결과 해석 및 보고가 국제적인 표준(DNA Advisory Board Standards, SWGDAM) 지침을 만족하는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

문항	기본B 90.680.918 Stem cell engraftment monitoring의 경우, 분석 절차, 검사법 검증, chimerism의 측정, 결과 해석 및 보고 등의 절차가 검사결과의 정확성을 유지할 만한가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 없음						

8 인력

1. 전문의

문항	핵심C 90.702.022 분자진단검사 검사실은 진단검사의학과 전문의가 관장하고 있는가?	필수 (8)		아니오	
설명	- 분자진단검사 분야 책임전문의가 진단검사의학과 전문의가 아닌 경우에는 '아니오'로 평가한다. '아니오'로 평가되는 경우, 미비점을 개선하여 심사일로부터 6개월 이후에 재심사를 신청한다.				

문항	기본B 90.702.042 담당전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 모든 업무를 수행할 수 있는 전문성이 인정되며, 책임과 권위를 위임받고 있는가?	배점 (4)		아니오	
설명	없음				

문항	필요R 90.702.052 분자진단검사분야 책임전문의는 본 우수검사실 신임인증제도에서 필요로 하는 분야책임전문의의 기본요건을 갖추고 있는가?	예		아니오	
설명	- 분야책임전문의는 다음의 경력요건과 교육요건을 만족하여야 한다. [경력요건] (1) 해당 분야 최소 1년 경력이 있어야 한다. 단, 신규로 분야책임전문의를 맡은 경우는 업무 시작일부터 심사 시까지의 경력을 인정한다. (2) 우수검사실 인증심사 심사원 참가경력이 최소한 2년간 1회 이상이어야 한다. 단, 심사원 참가가 어려운 경우 진단검사의학재단 인증심사 길라잡이 교육을 최소 2년간 1회 이수 시 인정한다. - 신임 전문의의 경우, 상기 조건 대신 다음의 조건을 모두 만족할 경우 경력 요건을 인정한다. (1) 전공의 기간 중 진단검사의학재단 교육 이수 (2) 전공의 기간 중 피심사자 경력 최소 1회 (3) 전공의 기간 중 심사원 참관 - 군복무 기간 및 1년 이상의 출장 혹은 휴직기간은 그 이전의 경력으로 심사한다. [교육요건] (1) 해당 분야별 교육 평점을 2년간 3점 이상 이수하여야 한다. - 교육평점은 대한진단검사의학회가 정한 기준을 따른다. '아니오'로 평가되는 경우 또는 50% 미만을 득점하는 경우, 득점률이 90% 이상이어도 1년 인증을 부여하며, 특수인증분야(유세포검사, 조직적합성검사, 세포유전검사, 분자진단검사, 현장검사)에 한하여 해당 분야만 1년 인증을 부여한다.				

9 시설 및 환경

1. 작업공간

문항	기본B 90.801.100 검사실 공간은 업무수행 및 안전관리에 충분한가?	배점 (4)		아니오	
설명	- 다음과 같은 공간이 필요하다. (1) 운영 기능 (2) 사무적 업무 (3) 검사 업무 (4) 기구와 장비 (5) 저장공간(시약 및 소모품)				

문항	기본B 90.801.440 바닥, 벽, 천장과 작업대는 청결한가?	배점 (1)		아니오	
설명	없음				

2. 지원시설과 환경

문항	기본B 90.802.200 검사실의 각종 지원시설은 작업의 종류와 양에 적합한가?	배점 (2)		아니오	
설명	- 각종 지원시설은 다음과 같다. (1) 수도꼭지, 싱크대, 배수로 (2) 전기코드 (3) 응급용 전력 (4) 조명 (5) 환기시설 (6) 냉난방시설 (7) 전화				

문항	기본B 90.802.400 지난번 심사에서 지적된 부적절한 환경이나 시설에 대하여 개선한 증거가 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	없음						

10 안전

1. 안전: 일반

문항	기본B 90.901.860 DNA 재조합 수기는 정부에서 지정한 기관의 지침을 따르는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	보건복지부고시 제1997-22호 유전자재조합실험지침을 따라야 한다.						

11 검사실자체개발검사(laboratory developed test, LDT)

검사실자체개발검사(laboratory developed test, LDT)는 의학적 필요에 의해 각 검사실에서 자체적으로 개발, 검증, 수행, 판독, 보고, 질관리를 실시하는 검사행위를 의미한다. 이를 시행하기 위해서는 검사의 성능, 분석절차의 적정성, 임상적 유효성 등을 검사실에서 자체적으로 검증하고 그 결과를 보증해야 한다.

검사실자체개발검사로 분류할 수 있는 경우는 다음과 같다.

- (1) 검사실에서 해당 검사에 필수적인 시약의 일부 또는 전부를 자체 개발 또는 조제하여 사용하는 경우(예, 임상화학 검사에서 크로마토그래피 또는 질량분석기를 이용하는 경우, 직접 조제한 시약으로 시행하는 효소검사 등)
- (2) 검사에 사용하는 시약의 일부가 체외진단용으로 등록되지 않은 항체, 수용체 단백질, 리간드, 핵산 등을 사용하는 경우(예, 세포유전검사에서의 형광동소교잡법(FISH), 염색체마이크로어레이(CMA) 등을 이용하는 경우, 분자진단검사에서의 PCR, Sanger sequencing, MLPA, microarray, NGS 등을 이용하는 경우, 유세포검사 등)
- (3) 기타 희귀질환, 심각한 감염병 등의 진단에 필요한 검사를 자체로 개발하여 시행하는 경우

문항	기본B 90.A01.010 검사실자체개발검사의 성능을 평가하는 검증 과정과 정도관리 방법 등을 규정한 문서화된 지침이 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 각 검사실은 검사실자체개발검사의 검증 방법을 구체적으로 명시한 지침서를 구비하고 있어야 한다. • 검사실자체개발검사의 검증 방법에는 다음과 같은 분석적 성능평가(analytical performance)와 임상적 성능평가(clinical performance)를 포함해야 한다. • 분석적 성능평가 (1) 정확도(accuracy) 또는 기존 검사와의 상관성(correlation) (2) 정밀도(precision) (3) 직선성(linearity) 또는 보고가능범위(reportable range) (4) 검출한계(limit of detection, LOD)와 정량한계(limit of quantitation, LOQ) (5) 안정성(stability) (6) 간섭효과(interference) (7) 기타 검사 방법에 따라 필요한 성능평가 • 임상적 성능평가 (1) 민감도(sensitivity) (2) 특이도(specificity) (3) 양성예측도(positive predictive value) (4) 음성예측도(negative predictive value) • 보험등재 혹은 신의료기술 고시 검사인 경우에는 임상적 유용성이 이미 입증된 것이므로, 임상적 성능평가를 수행한 것으로 간주한다. 또한, 외부정도관리 프로그램(숙련도평가)에 참여하여 적합한 결과를 얻은 경우에는 분석의 정확도 평가를 수행한 것으로 인정한다. • 검사실자체개발검사를 수행하지 않는 경우에는 '해당없음'으로 평가한다.						

문항	기본B 90.A01.020 검사실자체개발검사를 위해 사용하는 시약, 보정물질, 정도관리물질 등의 관리 및 제조 방법에 관한 지침이 있으며 실제 관리하고 있는가?	배점 (2)		아니오		해당 없음	
설명	• 검사실자체개발검사에서 사용하는 시약은 성분 및 함량을 증빙할 수 있는 분석증명서(certificate of analysis, COA)를 확보할 것을 권장한다. • 검사실자체개발검사에서 사용하는 시약, 보정물질, 정도관리물질 등의 관리 지침이 있어야 한다. 관리 지침에는 제조(정량 방법, 용매, 희석 방법 등), 검증 및 관리 방법 등을 포함해야 한다. • 검사실자체개발검사를 위해 직접 제조한 보정물질, 정도관리물질 등의 안정성에 관한 자료를 구비하거나, 안정성이 알려져 있지 않은 경우 안정성을 평가하거나 확보할 수 있는 방안이 마련되어 있어야 한다.						

문항	기본B 90.A01.030 검사실자체개발검사의 성능평가 자료를 보관하고 있으며, 책임전문가가 확인하고 서명하였는가?	배점 (8)		아니오		해당 없음	
설명	• 지난 심사 이후에 도입된 검사실자체개발검사의 목록과 성능평가 자료를 확인한다.						

문항	기본B 90.A01.040 검사실자체개발검사의 정확도(accuracy) 또는 상관성(correlation)을 평가했는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 정확도는 표준물질이나 기존의 방법으로 값을 알고 있는 환자 검체를 측정하여 평가할 수 있다. • 환자 검체를 이용하는 경우 보고가능범위 이내의 최소 20개의 검체를 이용하는 것을 권장한다. • 정도관리물질이나 사용 중인 보정물질은 정확도 평가에 이용할 수 없다. • 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 90.A01.050 검사실자체개발검사의 정밀도(precision)를 평가했는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 정밀도는 정도관리물질 또는 환자 검체를 일정한 기간 동안 반복 측정하여 평가할 수 있다. • 정성검사는 CLSI EP-12, 정량검사는 CLSI EP-5, EP-15 등을 참고하여 평가할 수 있다. • 정밀도는 의학적으로 중요한 농도 주변에서 평가해야 한다. • 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 90.A01.060 검사실자체개발검사의 검출한계(limit of detection, LOD)와 정량한계(limit of quantitation, LOQ)가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	• 정량검사인 경우 검출한계와 정량한계를 정해야 한다. 정성검사는 '해당없음'으로 처리한다. • 검출한계와 정량한계는 각 측정방법에서 널리 사용하고 있는 방법 또는 CLSI EP-17을 참고하여 검증할 수 있다. • 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 90.A01.070 검사실자체개발검사의 간섭효과(interference) 또는 교차반응(cross-reactivity)을 평가했는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	- 분석물질에 영향을 미치는 것으로 알려진 대표적인 물질의 간섭효과 또는 교차반응을 평가해야 한다. - 기존 문헌과 동일한 방법을 사용한다면 해당 문헌을 인용할 수 있다. - 검증의 기준이 명확해야 하고 이를 근거로 검토한 기록이 있어야 한다.						

문항	기본B 90.A01.080 검사실자체개발검사의 측정가능범위(measurable range)가 정해져 있는가?	배점 (1)		아니오		해당 없음	
설명	정량검사인 경우 측정가능범위를 설정해야 한다.						

문항	기본B 90.A01.090 외부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 외부정도관리 프로그램에 참여해야 하며 이러한 프로그램이 없을 때에는 이를 대체할 수 있는 방안이 있어야 한다. - 외부정도관리 결과의 분석기법, 문제도출, 대책수립, 시행 및 피드백 등의 과정이 적절하게 이루어져야 한다.						

문항	기본B 90.A01.100 내부정도관리 프로그램을 올바르게 이용하고 있는가?	배점 (4)		아니오		해당 없음	
설명	- 내부정도관리 결과를 확인한다. - 내부정도관리 결과의 점검 절차 및 시행 여부를 확인한다(2점).						

* 담당심사원 성명 및 서명 : _____

* 분자진단검사분야의 인증심사에서 지적하고 권장하여 주신
모든 사항을 확인하였습니다.

책임전문의 성명 및 서명 : _____

심사일 : 2025년 ____월 ____일